

Konsep Dasar Sistem

Pengenalan Awal

Mata Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem (APS)

Budi Prasetyo

Mengapa Mempelajari APS?



Kompleksitas Bisnis Modern

Organisasi membutuhkan solusi teknologi terintegrasi untuk mengelola data dan proses yang rumit.



Efisiensi Operasional

APS membantu mengidentifikasi pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan alur kerja organisasi.



Meminimalkan Kegagalan Proyek

Perancangan yang matang mengurangi risiko kegagalan sistem dan pembengkakan biaya di masa depan.



Penyelarasan Strategis

Memastikan teknologi yang dibangun benar-benar mendukung tujuan bisnis utama perusahaan.

Definisi Sistem

"Sekumpulan elemen atau sub-sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu."

Kumpulan Komponen

Elemen fisik atau non-fisik yang membentuk satu kesatuan.

Interaksi & Sinergi

Hubungan antar elemen yang menciptakan nilai tambah.

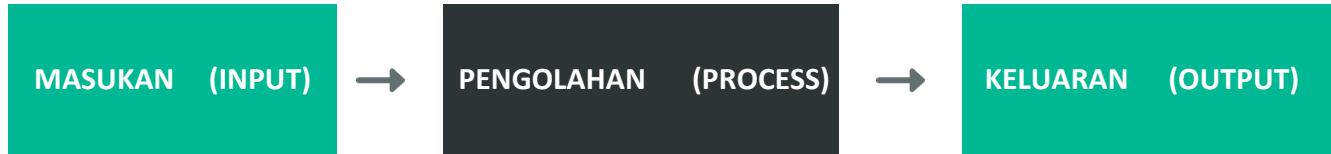
Tujuan Bersama

Alasan utama mengapa sistem tersebut eksis dan beroperasi.

Batas Sistem

Pemisah antara sistem dengan lingkungan luarnya.

Karakteristik Sistem



Komponen (Components)

Elemen-elemen yang membentuk sistem, baik berupa benda nyata maupun abstrak.

Sasaran & Tujuan

Target jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem.

Penghubung (Interface)

Media yang memungkinkan aliran data atau energi antar komponen sistem.

Umpan Balik

Mekanisme kontrol untuk memastikan sistem berjalan sesuai rencana.

Lingkungan & Batasan



Lingkungan Luar

Segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhi kinerja dan operasional sistem secara langsung maupun tidak.



Batas Sistem

Ruang lingkup atau "boundary" yang memisahkan sistem dari lingkungannya dan menentukan apa yang ada di dalam sistem.



Sasaran (Objectives)

Target operasional jangka pendek yang ingin dicapai oleh sistem dalam proses kerjanya sehari-hari.



Tujuan (Goal)

Target jangka panjang atau alasan fundamental mengapa sistem tersebut diciptakan dan dikembangkan.

Klasifikasi Sistem



Abstrak vs Fisik

Sistem berupa ide/konsep (teologi) dibandingkan dengan sistem nyata (perangkat keras).



Alamiah vs Buatan

Sistem yang terjadi secara alami (tata surya) vs sistem hasil karya manusia (SIA).



Tertutup vs Terbuka

Sistem terisolasi vs sistem yang berinteraksi aktif dengan lingkungan luarnya.



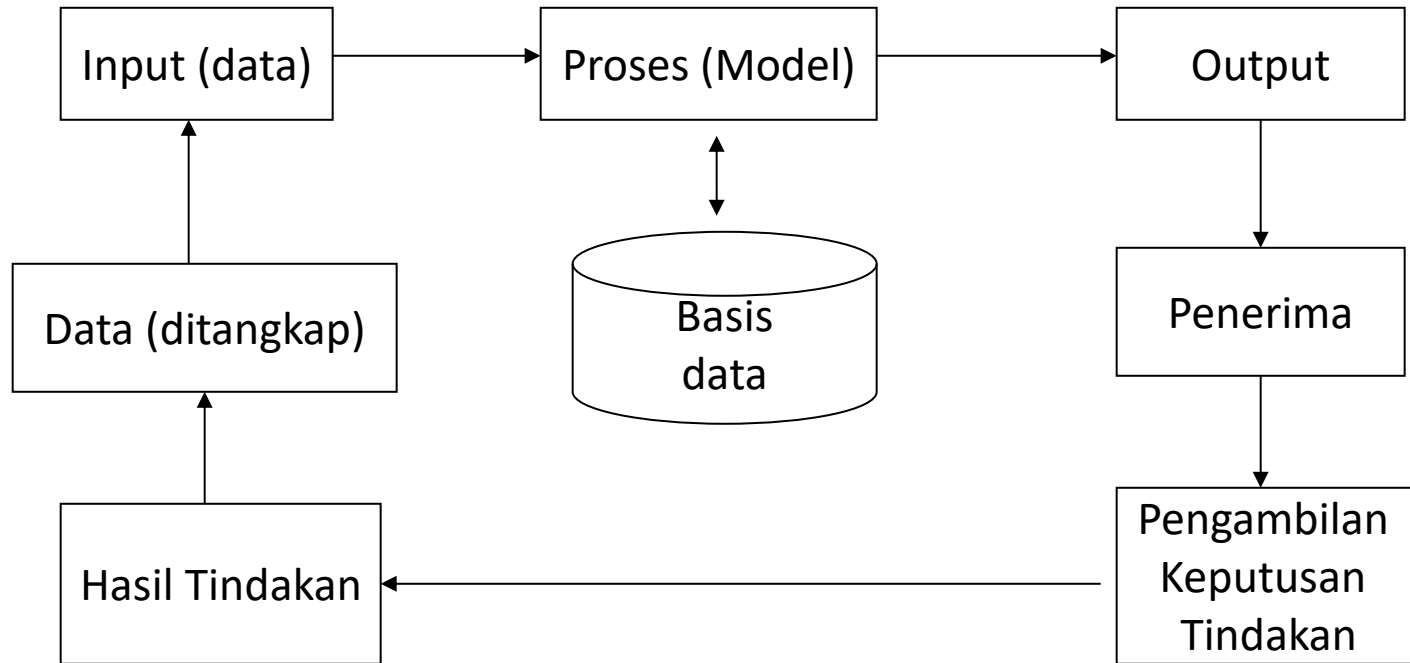
Tertentu vs Probabilistik

Hasil yang dapat diprediksi secara pasti vs hasil yang mengandung unsur ketidakpastian.

Konsep Dasar Informasi

- Informasi adalah kumpulan dari data-data yang diolah menjadi bentuk yang bermanfaat
- Data adalah sumber dari informasi yang berupa suatu kejadian
- Kejadian adalah Sesuatu yang terjadi pada saat tertentu
- Kualitas Informasi
 - Akurat: Jelas Tujuannya, Tidak terdapat kesalahan-kesalahan
 - Tepat Pada Waktunya: Informasi datang tidak terlambat pada penerima.
 - Relevan: Informasi diharapkan mempunyai manfaat

Siklus Informasi



Konsep Dasar Sistem Informasi

- Sistem Informasi adalah Suatu system yang menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemakai berupa laporan-laporan.
- Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem informasi yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.

Peran Analis Sistem



Agen Perubahan

Memfasilitasi transformasi proses bisnis organisasi melalui implementasi teknologi informasi yang tepat guna.



Penyambung Lidah

Menjembatani kesenjangan komunikasi antara pengguna bisnis (non-teknis) dan tim pengembang (teknis).



Pemecah Masalah

Menganalisis tantangan organisasi secara kritis dan merancang solusi sistematis yang efektif.



Arsitek Solusi

Menentukan spesifikasi teknis dan fungsional yang harus dipenuhi untuk membangun sistem baru yang handal.

Siklus Hidup Pengembangan Sistem

01 Perencanaan (Planning)

Menentukan kelayakan proyek, estimasi sumber daya, dan ruang lingkup masalah yang akan diselesaikan.

02 Analisis (Analysis)

Mempelajari sistem yang berjalan dan mengumpulkan kebutuhan pengguna secara mendalam (What).

03 Perancangan (Design)

Membuat cetak biru teknis meliputi arsitektur, database, dan antarmuka pengguna (How).

04 Implementasi (Implementation)

Proses pengkodean (coding), pengujian sistem, dan instalasi pada lingkungan operasional.

Analisa vs Perancangan

Analisa Sistem

VS

Perancangan Sistem

FOKUS

Memahami "**APA**" yang dibutuhkan oleh bisnis dan pengguna.

Menentukan "**BAGAIMANA**" kebutuhan tersebut diwujudkan.

TUJUAN

Identifikasi masalah dan pengumpulan persyaratan (requirements).

Pembuatan cetak biru (blueprint) teknis dan arsitektur solusi.

OUTPUT

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL/SRS).

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL/SDD).

Kesimpulan



Fondasi Kuat

Memahami konsep dasar sistem adalah langkah krusial pertama untuk menjadi seorang analis sistem yang handal dan kompeten.



Perspektif Holistik

Selalu melihat organisasi sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan bagian yang terpisah.



Langkah Selanjutnya

Pada pertemuan berikutnya, kita akan mendalami teknik pengumpulan kebutuhan (requirements gathering) dan pemodelan proses bisnis.



Sesi Diskusi

Silakan ajukan pertanyaan atau berikan tanggapan mengenai konsep dasar sistem yang telah kita bahas hari ini.